

2022 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学

(课程代码 02324)

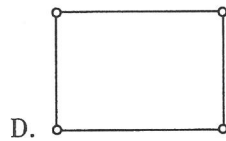
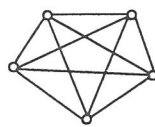
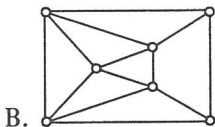
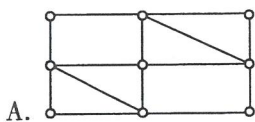
注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 令 p :天下大雨, q :小王早到。命题“只要天不下大雨,小王就会早到”的符号化形式为
 A. $p \rightarrow q$ B. $q \rightarrow p$ C. $\neg p \rightarrow q$ D. $\neg q \rightarrow p$
2. 设令 $F(x)$: x 是火车, $G(x)$: x 是汽车, $L(x, y)$: x 比 y 快。命题“不存在比所有的火车都快汽车”的符号化形式为
 A. $\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x, y)))$
 B. $\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x, y)))$
 C. $\neg \exists y(G(y) \wedge \forall x(F(x) \rightarrow L(y, x)))$
 D. $\neg \forall y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow L(x, y)))$
3. 下列谓词公式中,不是前束范式的为
 A. $\forall x(A(x) \wedge \exists yB(y))$
 B. $\forall x \forall y(A(x) \rightarrow B(y))$
 C. $\forall x \exists y(A(x) \wedge B(y) \rightarrow C(y))$
 D. $\forall x \exists y(A(x) \wedge B(y) \rightarrow C(x, y))$
4. 下列不是欧拉图的为



5. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 现有 A 上的二元关系 $R = \{\langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle b, a \rangle\}$, 则 A 是

- A. 自反的
B. 对称的
C. 反对称的
D. 传递的

6. 一个 6 阶简单无向图 G , 其各结点度数之和不可能为

- A. 10 B. 12 C. 18 D. 34

7. 下列谓词恒等式, 不正确的是

- A. $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$
 B. $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$
 C. $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \vee Q(x))$
 D. $\exists xP(x) \vee \exists xQ(x) \Rightarrow \exists x(P(x) \vee Q(x))$

8. 下列度数序列不能构成无向树的是

- A. {1,1,1,2,3} B. {1,1,2,2,2}
- C. {1,1,1,1,4} D. {1,2,3,3,3}

9. 存在经过图中所有边一次且仅一次的回路的是

- A. 关系图 B. 哈斯图
C. 欧拉图 D. 哈密顿图

10. 不能用来表达集合 A 上的二元关系 R 的方法是

- A. 关系矩阵
B. 集合表达式
C. 关系图
D. 邻接矩阵

11. 已知 A, B, C, D 是任意集合, 则下列各式不成立的是

- A. $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$
 B. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
 C. $(A \oplus B) \times C = (A \times C) \oplus (B \times C)$
 D. $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$

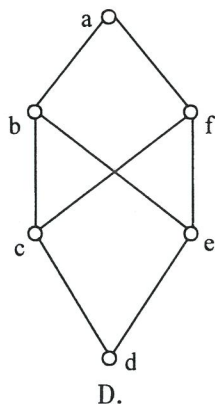
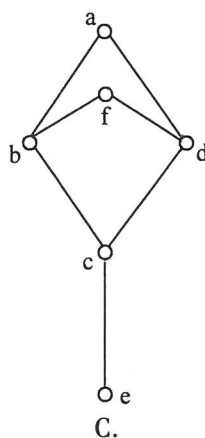
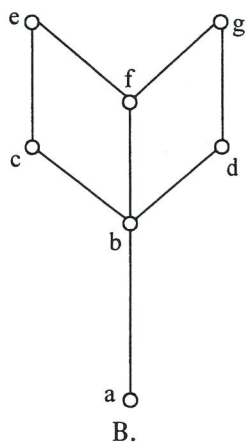
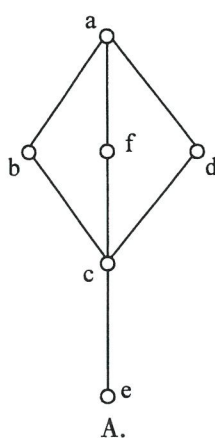
12. 要从一颗 4 阶树得到完全图 K_4 , 需要添加的边数为

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

13. 设 R, S 是集合 A 上的两个不同的等价关系, 则下列不是等价关系的为

- A. $R \cup S$
B. $R - S$
C. $R \circ S$
D. $R \cap S$

14. 下图中 4 个偏序集的图形, 能构成格的是



15. 下列函数均为 $f: N \times N \rightarrow N$, 其中不是满射的为

A. $f(\langle x, y \rangle) = xy$

B. $f(\langle x, y \rangle) = x + y$

C. $f(\langle x, y \rangle) = x^2 + y^2 + 1$

D. $f(\langle x, y \rangle) = |x - y|$

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

16. 设 R 为实数集合, $f: R \rightarrow R$, $f(x) = x^2 - 3x + 2$, 则 $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$, 函数 f 的性质是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

17. 设 $A = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, $B = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, 则 $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{dom } A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, 则 $R^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $R^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

19. 设集合 A 有 4 个元素, 则 A 的幂集 $P(A)$ 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个元素。

20. 在整数域中, 命题公式 $\forall x \forall y \exists z (x - y = z)$ 的真值为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 命题公式 $\exists x \forall y \forall z (x + y = z)$ 的真值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

21. 一个 6 阶无向简单图 G 为连通图, 则 G 的边数至少为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条。

22. 设 T 为完全二叉树, 其叶结点数为 7, 则分支结点数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

23. 设集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $x, y \in A$, $x * y = (x + y) \bmod 7$, 则群 $\langle A, * \rangle$ 的单位元是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 任意非单位元的元素 x 的逆元是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

24. 一棵 n 阶树的邻接矩阵的非零元素个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

25. 若含 $n (n \geq 2)$ 个命题变项的命题公式 A 为可满足式, 则 A 的主合取范式中最多含有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个大项。

三、计算题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

26. 用列真值表的方法说明下列逻辑等价式成立

$$(p \vee q) \rightarrow \neg r \Leftrightarrow \neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$$

27. 求命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式。

28. 对于集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$ 和 $S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$, 判断其是否具有右边列出的那些性质, 将题 28 表绘制在答题卡上作答。(具备某项性质填写“是”, 不具备填写“否”)

题 28 表

性质 关系	自反性	对称性	传递性
关系 R			
关系 S			

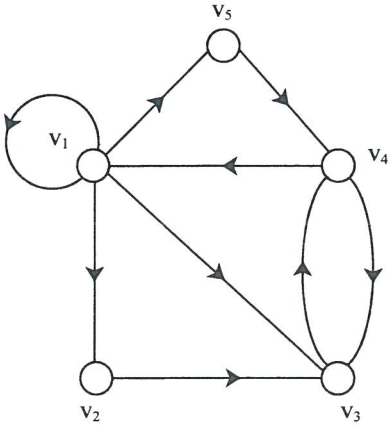
29. 画出下列集合关于整除关系的哈斯图:

$\{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$

并判定该偏序集是否构成格。

30. 有向图 D 如题 30 图所示, 回答下列问题:

- (1) 写出 D 的邻接矩阵 A ;
- (2) D 中长度为 1、2、3、4 的通路各有多少条? 其中长度为 1、2、3、4 的回路分别为多少条?



题 30 图

四、证明题:本大题共 3 小题,每小题 7 分,共 21 分。

- 31. 设 R_1, R_2 为集合 A 上的关系, 证明 $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$.
- 32. 设 $\langle A, * \rangle$ 是一个群, 且 $|A| = 2n, n \in \mathbb{Z}^+$. 证明: 在 A 中至少存在一个元素 a , 满足 $a \neq e$ 且使得 $a * a = e$. 其中 e 是单位元。
- 33. 证明前提“在本离散数学课上的每个人都掌握一定的图论基础知识”和“小华是本课上的学生”, 可得结论“小华掌握一定的图论基础知识”。

五、综合应用题:本大题共 2 小题,每小题 7 分,共 14 分。

34. 今有 a、b、c、d、e、f、g 共 7 人,已知下列情况:

- (1) a 会讲英语;
- (2) b 会讲英语和汉语;
- (3) c 会讲英语、西班牙语和俄语;
- (4) d 会讲汉语和日语;
- (5) e 会讲德语和西班牙语;
- (6) f 会讲法语、日语和俄语;
- (7) g 会讲法语和德语。

现在需要让这 7 人围成一圈,应当怎样安排座位,才能让每个人都能和两边的人交谈?

35. 设 R 是定义在所有 8 位二进制数串构成的集合上的二元关系:如果 s_1 和 s_2 中 0 的个数相同,则 $s_1 R s_2$.

- (1) 证明 R 是等价关系;
- (2) 共有多少个等价类?
- (3) 列举每个等价类的一个成员。

2022 年 10 月全国自考《02324 离散数学》参考答案

一、单项选择题

1-5 C C A B C

6-10 D A D C D

11-15 A C B A C

二、填空题

16、参考答案:

2 非单非满函数(既不是单射也不是满射函数)

17、参考答案:

$\{,,,\}$ $\{1,2,3\}$

18、参考答案:

$\{\}$ $\{,,,\}$

19、参考答案:

16

20、参考答案:

T F

21、参考答案:

5

22、参考答案:

6

23、参考答案:

$$0 \quad 7-x$$

24、参考答案:

$$2(n-1)$$

25、参考答案:

$$2^n-1$$

三、计算题

26、参考答案:

解:分别列出两个命题公式的真值表如下

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$	$\neg (p \wedge r)$	$\neg (q \wedge r)$	$\neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$
0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0

从真值表可见, $(p \vee q) \rightarrow \neg r$ 与 $\neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$ 的真值完全相同, 因此有 $(p \vee q) \rightarrow \neg r \Leftrightarrow \neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$ (真值表 5 分, 最后结论 1 分)

27、参考答案:

解: $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ (1 分)

$$\Leftrightarrow \neg (\neg (p \vee q) \vee r) \vee p \text{ (1 分)} \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p \text{ (1 分)} \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

此即所求命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式。(3 分)

28、 参考答案:

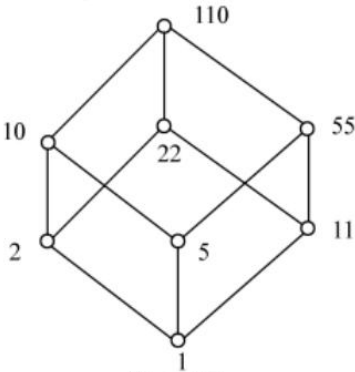
解:根据所列关系性质,填表如下

性质 关系	自反性	对称性	传递性
关系 R	是	是	是
关系 S	否	否	否

(每空 1 分)

29、 参考答案:

解:根据整除关系及哈斯图规范,画出哈斯图如答 29 图所示:



答 29 图

(4 分)

由答 29 图所示的哈斯图可见,该整除关系偏序集的任何两个元素均有上确界和下确界,因而构成格。(2 分)

30、 参考答案:

解:(1)由题 30 图所示有向图 D ,可得其邻接矩阵为

$$M_D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

(2)由上述 M_D ,利用矩阵乘法可得

$$M_D^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_D^3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, M_D^4 = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 7 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

由此可知, D 中长度为 1 的通路有 9 条,长度为 2 的通路有 17 条,长度为 3 的通路有 33 条,长度为 4 的通路有 64 条;(1 分)

D 中长度为 1 的回路有 1 条,长度为 2 的回路有 3 条,长度为 3 的回路有 7 条,长度为 4 的回路有 15 条。(1 分)

四、证明题

31、 参考答案:

证明:(1) $\forall \langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$
 $\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2$
 $\Rightarrow (\langle y, x \rangle \in R_1) \vee (\langle y, x \rangle \in R_2)$
 $\Rightarrow (\langle x, y \rangle \in R_1^{-1}) \vee (\langle x, y \rangle \in R_2^{-1})$
 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \in (R_1^{-1} \cup R_2^{-1})$
所以 $(R_1 \cup R_2) \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$; (3 分)

(2) $\forall \langle x, y \rangle \in (R_1^{-1} \cup R_2^{-1})$
 $\Rightarrow (\langle x, y \rangle \in R_1^{-1}) \vee (\langle x, y \rangle \in R_2^{-1})$
 $\Rightarrow (\langle y, x \rangle \in R_1) \vee (\langle y, x \rangle \in R_2)$
 $\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2$
 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$
所以 $R_1^{-1} \cup R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cup R_2)^{-1}$; (3 分)
综合(1)和(2), 故有 $(R_1 \cup R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$. (1 分)

32、 参考答案:

证明: 因为 $\langle A, * \rangle$ 是群, 所以
 $\forall x \in A, \exists x^{-1} \in A$, 使得
 $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$ (2 分)
逆元有两种情况:
(1) 当 $x^{-1} \neq x$ 时, 即 $x \neq e$, x^{-1} 与 x 互为逆元。所以不以自身为逆元的元素个数为偶数。(2 分)
(2) 当 $x^{-1} = x$ 时, $x^2 = e, x = e$, 即群中的单位元 e , 其逆元为它本身。(2 分)
由于 $|A| = 2n$, 所以至少还存在另一元素 a , 满足 $a \neq e$ 使得 $a * a = e$. (1 分)

33、 参考答案:

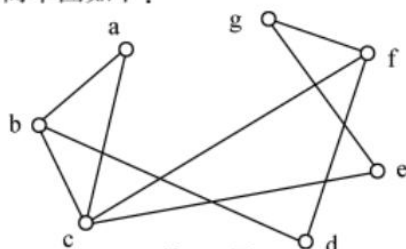
设 $D(x)$: x 在本离散数学课上; $C(x)$: x 掌握一定的图论基础知识; m : 小华。
则前提可表示为: $\forall x(D(x) \rightarrow C(x)) \wedge D(m)$, 结论是 $C(m)$. (3 分)

- (1) $\forall x(D(x) \rightarrow C(x))$ P 规则(1 分)
- (2) $D(m) \rightarrow C(m)$ $\forall - (1)$ (1 分)
- (3) $D(m)$ P 规则(1 分)
- (4) $C(m)$ $T(2)(3)I$ (1 分)

五、综合应用题

34、参考答案:

解:以 a、b、c、d、e、f、g 为结点,当结点 v_i 和结点 v_j 会讲共同语言时则连接结点 v_i 和结点 v_j ,画出的 7 阶无向简单图如下:



答 34 图

(3 分)

可以看到,图中 acegfdba 为一条哈密顿回路。(3 分)

因此,只要让 a、b、c、d、e、f、g 这 7 人按 acegfdba 的顺序围坐成一圈,就能让每个人都能和两边的人交谈。(1 分)

淘宝店: 自考集市

35、参考答案:

证明:(1)(a)显然,任意 8 位二进制数串与自身 0 的个数相同,所以 R 是自反的。

(b)对任意两个 8 位二进制数串 s_1 和 s_2 ,如果 s_1 和 s_2 中 0 的个数相同,那么 s_1 和 s_2 中 0 的个数也相同,即 $s_2 R s_1$,所以 R 是对称的。

(c)如果 $s_1 R s_2$,即 s_1 和 s_2 中 0 的个数相同,而且 $s_2 R s_3$,即 s_2 和 s_3 中 0 的个数相同,那么 s_1 和 s_3 中 0 的个数必定相同,即 $s_1 R s_3$,因此 R 是传递的。综合(a)、(b)、

(c)可知,R 是等价关系。

(2)解:所有 8 位二进制数串中 0 的个数可以为 0~8 个,所以共有 9 个等价类。

(3)列举 9 个等价类中每个的一个成员如下:

00000000,00000001,00000011,00000111,00001111,00011111,00111111,01111111,11111111

淘宝店: 自考集市